

POWER RIFT

Rapport de soutenance 2 – Projet Jeu3d



Gabin RUIZ

Ilyan AFFANE

Abdulrahman LABED

Samy MELLAB

Lola SAMSON

Table des matières

1. Introduction	4
1.1. Présentation du projet	4
1.2. Présentation de Aetherium	5
2. Conception	6
2.1. Moteur physique	6
2.2. Gameplay	7
2.3. Réseaux & Multijoueur	8
2.4. IA	9
2.5. Textures, Modèles & Animations	9
2.6. Menu & Interfaces utilisateur	10
2.7. Son & Musique	11
2.8. Site Web	11
3. Réalisation	12
3.1. Fonctionnalités jouables actuelles	12
3.2. Problèmes & Solutions	13
4. Synthèse des expériences individuelles	14
4.1. Gabin	14
4.2. Ilyan	14
4.3. Abdulrahman	15
4.4. Samy	15
4.5. Lola	15
5. Prévision	16
5.1. Accord avec le planning	16
5.2. Moteur physique	16
5.3. Gameplay	16
5.4. Réseaux & Multijoueur	17
5.5. IA	17
5.6. Textures, Modèles & Animations	17
5.7. Menu & Interfaces utilisateur	17
5.8. Son & Musique	18
5.9. Site Web	18
6. Conclusion	19
7. Annexes	19

1. Introduction

1.1. Présentation du projet

Power Rift est un jeu vidéo en 2D visant à simuler le combat des samouraïs, mettant en jeu leur vie mais surtout leur honneur de guerrier. Chaque joueur choisit le combattant qu'il incarnera au début de la partie et sera alors maître de son destin. Tous les personnages sont uniques et disposent de caractéristiques différentes, chacun portant en eux une histoire lourde.

C'est cet esprit combatif qui les rend capables d'insuffler leur âme dans chacune des attaques émises. On nomme cette technique le kokoro, l'arme la plus sinistre d'un samouraï. Le skill des joueurs qui s'affrontent est alors mis rudement à l'épreuve pour pouvoir la maîtriser.

Power Rift, littéralement faille de pouvoir, est un platform fighter dont la victoire appartient au dernier encore debout. La légende veut que le nom de ces combats viendrait justement de cette capacité hors norme de faire communiquer son âme avec le monde réel, comme une faille à travers la vie elle-même.

Chaque coup porté à l'opposant affaiblit son kokoro, le rendant plus vulnérable à la prochaine attaque. La mort d'un de ces valeureux guerriers n'est pas toujours la fin. Grâce à leur volonté inébranlable, il est possible de revenir 3 fois d'entre les morts pour se déchaîner à nouveau. Si la mort est inévitable, il se doit d'infliger le plus de dégâts à l'adversaire pour l'emporter avec lui ou lors de sa prochaine vie.

L'objectif est de désigner le plus puissant et le plus valeureux des samouraïs.



Figure 1 – Power Rift

1.2. Présentation de Aetherium

Aetherium est un groupe composé de cinq étudiants de l'EPITA en première année : Gabin Ruiz, le chef de groupe et responsable du moteur physique ainsi que du gameplay. Ilyan Affane, qui s'occupe du multijoueur et de l'architecture réseaux. Abdulrahman Labed, qui développe l'IA. Samy Mellab, directeur artistique qui réalise les menus ainsi que les designs globaux du jeu. Et enfin, Lola Samson qui est en charge des musiques et des effets sonores.

Notre entreprise fraîchement formée est spécialisée dans la conception de jeu vidéo et travaille actuellement uniquement sur le développement de *Power Rift*. La répartition des tâches a été pensée en fonction des capacités des membres pour combler les faiblesses et le manque d'expérience de chacun, formant ainsi un groupe soudé partageant un intérêt fort pour *Power Rift*.

Le nom de notre groupe, Aetherium, tire son origine de Æther, un dieu primordial dans la mythologie grecque. Fils de Erébus et Nyx, il incarnait l'air pur et lumineux que respiration les dieux, une essence céleste qui s'oppose à celui respiré par les mortels.

Ce nom reflète notre envie de nous dépasser et toujours viser plus haut. A l'image de Æther, Aetherium symbolise notre ambition et notre volonté de créer des jeux qui surpassent les autres.



Figure 2 – Aetherium

2. Conception

2.1. Moteur physique

1. Travail de Gabin (responsable) :

Lors de la dernière soutenance, les changements d'états pour les objets de type Player étaient mis à jour lorsque le joueur réalisait une action avec son clavier ou sa manette. En avançant dans le projet, Gabin a pu remarquer que cela allait poser un problème pour la suite lorsque plusieurs objets de type Player étaient dans la même scène (*cf : 3.2. Problèmes & Solutions*). Pour résoudre ce problème, il a modifié la class Input qui était à ce moment une class global en une class relatif a chaque objet de type Player. Il a dans le même temps rajouté un dictionnaire qui contient toutes les actions possibles déjà présentent dans input en tant que clé avec pour valeur leur état. Il existe 3 états différents :

- **Inactif** : Si la valeur de la clé de celle-ci se trouve à 0 et que le joueur n'interagit pas avec la touche du clavier ou de la manette correspondante, l'action en question du personnage n'est pas activée. C'est l'état par défaut.
- **Action simple** : Si la valeur de la clé de celle-ci se trouve à 1 ou que le joueur interagit une fois sur la touche du clavier ou de la manette correspondante, l'action en question du personnage est réalisée une fois. A la fin de celle-ci, la valeur est remise à 0.
- **Action en continue** : Si la valeur de la clé de celle-ci se trouve à 2 ou que le joueur interagit de manière prolongée sur la touche du clavier ou de la manette correspondante, l'action en question du personnage est réalisée en boucle. Il faut remettre à 0 manuellement ou ne plus interagir pour l'arrêter.

2.2. Gameplay

1. Travail de Gabin (responsable) :

Lors de la dernière soutenance, le personnage pouvait se déplacer à travers la map et réaliser des actions uniquement visuelles. Désormais, le joueur peut choisir de lancer de réelles attaques ainsi que régénérer sa vie. Lorsque le joueur déclenche une attaque, cela crée une nouvelle collision temporaire.

Pour le moment, toutes les collisions ont une position et une taille fixe et leur durée dépendent de celle de l'animation de l'attaque correspondante. Néanmoins, pour la dernière soutenance, l'objectif sera de modifier ces paramètres pour correspondre réellement à la position et à la taille de chaque animation.

Pour pouvoir tester le système, Gabin a ajouté une deuxième entité Player sur la map qui sert de sac de frappe. Cela a permis dans le même temps de corriger les problèmes de collisions entre plusieurs entités Player (*cf : 3.2. Problèmes & Solutions*). Il a donc mis en place un système de vie temporaire très simple dans l'objectif de tester les dégâts. Si pendant au moins une frame de l'animation, la collision de l'attaque touche un Player ennemi, cela lui retire 10 de ses 100 points de vie de départ. Pour le moment lorsque celui atteint 0 point de vie, une animation de mort se lance et il ne peut alors plus réapparaître.

A l'avenir cela sera différent. Au lieu de prendre des dégâts, l'ennemi verra sa jauge de Kokoro s'affaiblir. Plus celle-ci descendra, plus les coups qu'il recevra le projeteront loin. Il sera considéré comme vaincu lorsque celui-ci sera sorti de la map. Il pourra alors réapparaître 3 fois au total pour retenter sa chance. La régénération sera quand a-t-elle un moyen de recharger son Kokoro et donc d'être à nouveau moins sensible aux coups.

2.3. Réseaux & Multijoueur

1. Travail de Ilyan (responsable) :

Suite à notre première soutenance, une analyse plus approfondie de la bibliothèque `ursinanetworking` a mis en évidence des limites autant au niveau de la structure que de la fonctionnalité du code dans ma première approche. Ilyan sait rendu compte que l'implémentation initiale ne permettrait pas de garantir une synchronisation fluide et fiable des états du jeu. Il donc prit la décision de supprimer l'intégralité de son premier code pour repartir sur un fichier vierge, mais qui vise à être mieux implémenté et organisé. Il a mené une nouvelle phase de recherche très ciblée sur `ursinanetworking` (documentation technique, analyse de dépôts GitHub et forums spécialisés) pour comprendre clairement le fonctionnement de la bibliothèque.

Bien que cette phase d'apprentissage ait pris plus de temps que prévu initialement (*cf : 3.2. Problèmes & Solutions*), elle lui a permis de développer à nouveau une base solide de notre système multijoueur. À ce jour, il a concrètement implémenté les concepts suivants :

- **Architecture Listen-Server** : Le réseau a été configuré pour que le joueur qui crée la partie agisse simultanément comme Serveur (l'hôte qui valide les actions) et comme Client, tandis que les autres se connectent uniquement en tant que Clients.
- **Le traitement continu des données réseau** : Mise en place des fonctions permettant d'intercepter et de lire en continu les paquets de données transitant sur le réseau local, sans bloquer le moteur du jeu.
- **Le système de requêtes (Broadcasting & RPC)** : Configuration sécurisée des canaux de communication permettant à un Client d'envoyer une information au Serveur, et au Serveur de redistribuer (broadcast) cette information à l'ensemble des joueurs connectés.

2.4. IA

1. Travail de Abdulrahman (responsable) :

Il a proposé d'utiliser un dictionnaire d'inputs pour contourner les limites des déplacements par clavier et manette uniquement. Gabin a mis ce système en place pour que la physique lise la même chose, que ce soit un Player contrôlé par le joueur ou l'IA qui joue. Concrètement, le bot remplit une liste de commandes (*cf : 2.1. Moteur physique*) et le personnage s'exécute. Cela lui a permis de créer deux comportements différents selon le niveau :

- **Niveau 1 (Facile) :** Le bot avance vers l'adversaire et saute simplement s'il détecte du vide devant lui grâce à des rayons. Il s'agit du raycasting.
- **Niveau 2 (Moyen) :** Le bot devient plus réactif. Il peut maintenant choisir entre trois modes :
 1. **Le combat :** Des attaques aléatoires sont réalisées dans l'objectif de toucher le Player du joueur.
 2. **La défense :** L'IA s'éloigne pour se régénérer durant un court laps de temps si sa vie est trop basse.
 3. **Le recover :** Si l'IA se met à tomber de la map, il tente alors de remonter sur les plateformes.

2.5. Textures, Modèles & Animations

1. Travail de Samy (responsable) :

Dans la continuité de la première soutenance, Samy a poursuivi le travail de direction artistique afin de renforcer la cohérence visuelle du jeu. Alors que la première phase portait surtout sur l'intégration des personnages, la lisibilité des modèles et la définition du lore, cette seconde phase a permis d'approfondir l'identité graphique du projet.

Il a effectué un travail de recherche et de sélection de nouvelles ressources visuelles afin d'enrichir l'univers graphique du jeu et de préparer d'éventuelles intégrations futures. Ce travail visait à conserver une cohérence avec l'esthétique générale déjà définie.

Il a également modifié le visuel du Kokoro (*cf : figure 3*), pour mieux l'aligner avec le gameplay. L'objectif était de rendre plus clair le lien entre la jauge et la faiblesse du

personnage. En effet, plus la jauge se vide, plus le Kokoro diminue, ce qui traduit directement l'affaiblissement de la défense de celui-ci.

Enfin, le choix du rose a été conservé dans les effets associés au Kokoro afin de rappeler l'esthétique japonaise, notamment l'univers des fleurs de cerisier, tout en conservant un contraste visuel identifiable dans le jeu.

2.6. Menu & Interfaces utilisateur

1. Travail de Samy (responsable) :

Par rapport à la première soutenance, durant laquelle une première base de menu avait été réalisée, le travail effectué pour cette seconde soutenance a consisté à développer une interface plus complète et plus structurée.

Samy a alors refait un nouveau menu principal du jeu avec un fond dans le thème et trois entrées principales (*cf : figure 4*) :

- **Jouer** : Ce bouton permet d'accéder à un sous-menu proposant trois modes. Il y a 1v1, 2v2 et Entraînement (*cf : figure 5*). Les modes 1v1 et 2v2 permettent de lancer directement une partie. Le mode Entraînement quant à lui ouvre un menu supplémentaire dans lequel le joueur peut sélectionner un niveau de difficulté entre facile, moyen ou difficile (*cf : figure 6*).
- **Options** : Qui permet de modifier certains paramètres. Pour l'instant ce n'est que visuel et pas implémenté.
- **Quitter** : Qui permet de quitter le jeu pour retourner sur le bureau du PC. Pour l'instant ce n'est que visuel et pas implémenté.

Il a également ajouté un bouton de retour en arrière (*cf : figure 7*), afin de faciliter la navigation entre les différents menus. Un effet de transparence au survol de la souris a aussi été mis en place sur les boutons afin d'améliorer le retour visuel donné au joueur et de rendre l'interface plus intuitive.

En parallèle, il a travaillé sur les éléments graphiques des boutons et du fond afin de renforcer la cohérence de l'interface avec l'univers visuel du jeu.

Ainsi, le menu n'est plus seulement une base fonctionnelle comme lors de la première soutenance, mais une interface plus complète, hiérarchisée et mieux intégrée à l'identité graphique du projet.

2.7. Son & Musique

1. Travail de Lola (responsable) :

Pour la partie son, Lola a mis en place une approche basée sur une association claire entre les actions du jeu et des éléments audios. L'objectif est que chaque événement ou interaction du joueur soit accompagné d'un retour sonore cohérent, afin d'améliorer l'immersion et la lisibilité du gameplay.

Concrètement, elle a commencé par recenser l'ensemble des actions possibles dans le jeu (attaquer, se défendre, se déplacer, gagner, perdre, etc.) et leur a associé des effets sonores ou des musiques spécifiques. Elle a alors structuré le système audio en plusieurs catégories :

- **Effets sonores d'actions** : Attaques, défenses, déplacements...
- **Musique d'ambiance** : Fond sonore global pour renforcer l'atmosphère
- **Musique événementielle** : Victoire, défaite, moments clés du jeu
- **Feedback sonore** : Interactions du joueur (clics, validations...)

Cette organisation permet d'avoir une base claire et facilement intégrable dans le code.

2.8. Site Web

1. Travail de Ilyan (responsable) :

Lors de la première phase du projet, Ilyan avait pris la décision stratégique de développer un site web fonctionnel de type Single Page Application. En s'appuyant sur des outils simples et l'intégration d'une feuille de style CSS préconçu, il a pu mettre en place une interface claire, un minimum ergonomique et répondant à toutes les exigences initiales.

Cette approche efficace a permis d'atteindre un taux d'achèvement de plus de 60 % sur ce pôle dès les premiers mois de l'année.

Disposant d'une base web solide et opérationnelle, il a pu passer la majorité de mon temps de travail vers le domaine du réseau et du multijoueur, qui nécessitait une remise en question technique urgente et complexe. Concernant le site web, son travail s'est donc concentré sur une phase de maintenance active et d'ajustements légers :

- **Affinage de la Charte Graphique** : Il a retravaillé les couleurs pour que l'interface reflète plus fidèlement l'identité visuelle de notre groupe. Il a conservé le thème sombre et les accents rouges propres à l'univers des samouraïs de PowerRift.
- **Mise à jour du Contenu** : Le site a été actualisé pour refléter fidèlement l'état actuel de notre projet, avec la mise à jour des informations techniques et la préparation des nouveaux liens de téléchargement requis pour cette seconde soutenance.
- **Perspectives** : Pour la dernière ligne droite menant à la soutenance finale, il prévoit de faire évoluer le design visuel du site, potentiellement en développant une feuille de style plus personnalisée. Il en profitera également pour enrichir le contenu propre du site, notamment en approfondissant le lore du jeu et en détaillant davantage le profil et le travail de chaque membre de l'équipe Aetherium.

3. Réalisation

3.1. Fonctionnalités jouables actuelles

Pour cette soutenance, il est possible de tester deux personnages sur une map simple. Le choix de ceux-ci est disponible pour le moment uniquement en changeant le nom du personnage dans l'appel de la fonction. Le joueur peut alors se déplacer et réaliser des attaques visuelles sur toute la map. De nombreuses animations sont déjà disponibles. Lorsque le personnage tombe et meurt, il réapparaît à l'infini. Une map qui sert à débayer la physique du jeu a été aussi créée. Des attaques simples avec des collisions sont aussi désormais possibles. Elles interagissent avec un système de vie basique.

De plus, une bonne base d'architecture réseaux ainsi qu'un début de multijoueur a été programmés. Pour la navigation entre les pages, on retrouve plusieurs menus, notamment le menu principal pour lancer des parties.

Enfin une IA a été implémenté qui contient deux niveaux de difficultés actuellement jouables.

3.2. Problèmes & Solutions

- **Nombre d'entités (Gabin) :** Le problème rencontré résidait lorsque plusieurs objets de type Player se trouvaient sur la map. En effet, tout d'abord les inputs du clavier déplaçaient tout le monde. De plus, les autres entités réagissaient de la même manière que les plateformes et le joueur ne passait donc pas à travers. Pour corriger cela, il a fait clairement la différence entre le joueur, son équipe et ses ennemis. Cela a permis de pouvoir les filtrer dans les inputs et les collisions.
- **Documentation Ursina (Ilyan) :** La principale difficulté a été le manque cruel de documentation sur la bibliothèque ursinanetworking. Pour réussir la refonte totale de mon code, il a dû se former en autonomie en analysant des projets sur GitHub, des tutoriels YouTube et des discussions sur Reddit.
- **Cohésion (Groupe) :** Sur la partie web, la technique ayant été rapidement maîtrisée, le vrai défi concerne la Direction Artistique. L'objectif est que le site reflète parfaitement l'univers de PowerRift. Les choix de design (couleurs, typographie) nécessitent donc des débats ponctuels avec le reste du groupe pour garantir une identité visuelle cohérente.

4. Synthèse des expériences individuelles

4.1. Gabin

La cohésion de groupe était déjà un peu mieux (juste un peu), malgré toujours des problèmes internes visibles. Malgré tout le projet suit son cours.

4.2. Ilyan

Le début du projet m'a confronté à la réalité du travail en équipe et à la gestion des dépendances. Laisser l'entièreté des calculs du moteur physique à Gabin a été un grand soulagement, car ce n'est clairement pas mon point fort. Cela m'a permis de me concentrer sur ce qui m'attire le plus : la logique algorithmique pure.

J'ai compris l'importance de faire confiance à ses collaborateurs et d'accepter de ne pas coder "tout, tout de suite" pour garantir un développement continu et fluide. Cependant, j'ai traversé une grosse période de remise en question entre les deux soutenances. Me rendre compte que mon premier code réseau n'était pas viable et devoir tout effacer a été un moment et surtout une décision difficile puisqu'elle a été prise dans le doute.

Face au manque de documentation de la bibliothèque, l'ampleur de la tâche m'a d'abord paru écrasante et parfois démoralisante sachant que je me décourage vite. Pour ne pas rester bloqué, j'ai dû apprendre à segmenter ce problème massif en petites victoires concrètes, je suis donc revenu au diviser pour régner.

Au lieu de vouloir synchroniser le jeu entier d'un coup, je me suis fixé comme premier objectif de réussir à faire communiquer deux fenêtres simples dans un environnement de test isolé. Au final, surmonter ces défis techniques reste une source majeure de motivation puisque ça me permet de me rendre compte de l'accessibilité de ce projet.

Ce projet correspond parfaitement à ma manière favorite d'apprendre : par projets. Devoir produire un résultat concret, et voir enfin les données circuler en temps réel sur mon écran, rend les concepts informatiques infiniment plus stimulants qu'un cours théorique. C'est cet aspect ludique et cette envie d'aboutir qui compensent largement la frustration des bugs et maintiennent ma motivation intacte pour la suite du projet.

4.3. Abdulrahman

Lors de la dernière soutenance, j'avais expliqué mon retard par un manque de communication et l'attente du moteur physique. J'ai compris qu'il ne fallait pas rester passif. Cette autonomie a été la clé pour rattraper mon retard. J'ai appris qu'il est beaucoup plus efficace de se mettre d'accord sur une structure commune au début (comme ce dictionnaire) pour que chaque membre du groupe puisse travailler sur sa partie sans bloquer les autres.

4.4. Samy

Lors de cette deuxième soutenance, j'ai eu le sentiment de mieux concrétiser mon travail dans le projet. Contrairement à la première soutenance, qui portait surtout sur la préparation des bases visuelles, cette phase m'a permis d'intégrer davantage mes productions dans le jeu, notamment à travers les menus, les boutons et le visuel du Kokoro.

Cette étape a été plus satisfaisante pour moi, car j'ai pu voir un résultat plus concret et plus cohérent avec l'univers du jeu. Elle m'a aussi montré que la direction artistique ne consiste pas seulement à créer des éléments visuels, mais aussi à les rendre utiles, lisibles et en accord avec le gameplay.

Enfin, cette seconde soutenance m'a permis de mieux prendre conscience de mon rôle dans le projet et de l'importance de la coordination entre les différents pôles.

4.5. Lola

Ce travail m'a permis de mieux comprendre l'importance du son dans un jeu vidéo. Ce n'est pas seulement un ajout esthétique, mais un élément essentiel pour guider le joueur et renforcer ses sensations.

J'ai aussi appris à anticiper les besoins techniques en amont, notamment en préparant une liste complète des sons avant l'intégration. Cela évite de bloquer les autres membres de l'équipe et facilite la collaboration.

J'ai volontairement attendu que certaines parties du code soient stables avant d'intégrer les sons, afin d'éviter des conflits ou des ajustements inutiles. Même si cela m'a mis légèrement en retard, cette stratégie permet une intégration plus propre et efficace.

Enfin, j'ai utilisé des bibliothèques de sons libres de droit, ce qui m'a demandé de faire attention aux licences et à la cohérence sonore globale.

5. Pr vision

5.1. Accord avec le planning

Tableau d'avancement des t�ches		
T�ches	Soutenance 1	Soutenance 2
Programmation		
Moteur physique	85%	90%
Gameplay	30%	70%
R�seaux	40%	50%
Multijoueur	15%	50%
IA	0%	40%
Design & Audio		
Textures, Mod�les & Animations	40%	70%
Menu & Interfaces utilisateur	10%	60%
Son & Musique	1%	50%
Site web		
Site Web	35%	60%



T ches en retard



T ches effectu s



T ches en avance

5.2. Moteur physique

Seuls quelques  l ments ont  t  ajout s et modifi s au vu de l'avancement de la derni re soutenance. Cela me permet de me tenir   jour dans les pr visions du planning.

5.3. Gameplay

Le gameplay a pris un peu d'avance gr ce   l'impl mentation des attaques. Il reste simplement la mise en place r elle du Kokoro dans le jeu pour rendre les parties plus dynamiques.

5.4. Réseaux & Multijoueur

Bien que la décision de recoder l'intégralité de l'architecture réseau à partir de zéro ait engendré un léger décalage sur le calendrier initial, ce choix stratégique garantit aujourd'hui une base logicielle saine. La période de recherche m'a permis d'acquérir une compréhension solide de la bibliothèque ursinanetworking. L'algorithme de communication étant désormais clair et les concepts validés, la phase d'intégration sera considérablement accélérée. J'estime donc être en mesure de rattraper ce retard rapidement et de finaliser la synchronisation des clients sans être contraint par les délais imposés pour la soutenance finale.

5.5. IA

Ce qui est déjà fonctionnel :

- **Système de pilotage** : Le dictionnaire est opérationnel et permet à l'IA d'envoyer ses ordres à la physique sans bug.
 1. **Niveau 1 (Facile)** : Le bot sait traquer l'adversaire et utiliser le saut pour éviter de tomber tout seul.
 2. **Niveau 2 (Moyen)** : La logique des trois modes (Combat, Défense, Recover) est intégrée. Le bot sait maintenant quand attaquer, quand s'éloigner pour régénérer son kokoro.

Ce qu'il reste à réaliser :

- **Niveau 3 (Difficile)** : Il doit coder une version plus agressive qui pourra anticiper les mouvements du joueur et enchaîner plusieurs attaques.
- **Équilibrage** : Il faut que j'ajuste les probabilités (par exemple, les chances de déclencher le bouclier) pour que le combat soit fluide et plaisant pour le joueur.
- **Didacticiel simple** : Pour apprendre au combattant les bases du combat et s'entraîner avec son sensei.
- **Tests et finitions** : Vérifier que l'IA réagit bien sur toutes les map et que les niveaux soient cohérents.

5.6. Textures, Modèles & Animations

?

5.7. Menu & Interfaces utilisateur

?

5.8. Son & Musique

Cette progression inclut une phase importante de réflexion et de préparation. En effet, tous les sons ont été recherchés et sélectionnés, chaque action du jeu a été associée à un effet sonore, la structure globale du système audio est définie. Enfin, la direction artistique (DA) sonore du jeu est désormais claire, avec une ambiance générale cohérente où les différents sons et musiques s'accordent déjà bien entre eux.

Lola est actuellement en train de travailler sur plusieurs aspects plus précis :

- **Réflexion sur l'adaptation du son en fonction des maps** : Déterminer s'il est pertinent d'ajouter des ambiances différentes selon les environnements pour renforcer l'immersion.
- **Réglage de l'intensité sonore** : Trouver le bon équilibre pour que les sons soient présents sans être trop envahissants.
- **Travail sur l'enchaînement des sons** : Eviter les coupures ou superpositions désagréables afin d'assurer une expérience fluide pour le joueur.

Ce travail est important car il impacte directement le ressenti global du jeu.

5.9. Site Web

Aucun retard n'est à signaler sur ce pôle. Le déploiement rapide de la structure de base permet d'être parfaitement en phase avec le planning prévisionnel.

3. Conclusion

Pour conclure, le développement a été assez inégal sur la production. Certaines fonctionnalités ont pris de l'avance sur la prévision tandis que d'autres ont pris énormément de retard dû à un gros manque de travail. En tant que chef de groupe, j'espère fortement que l'investissement sera maître mot pour les futures soutenances. Néanmoins le projet a été préparé à être développé de manière à être enrichie rapidement et devrais donc rattraper son retard d'ici la soutenance 2.

4. Annexes

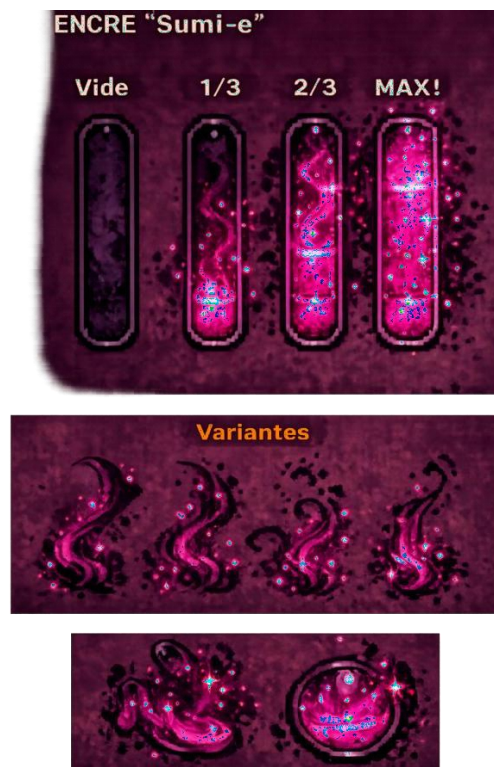


Figure 3

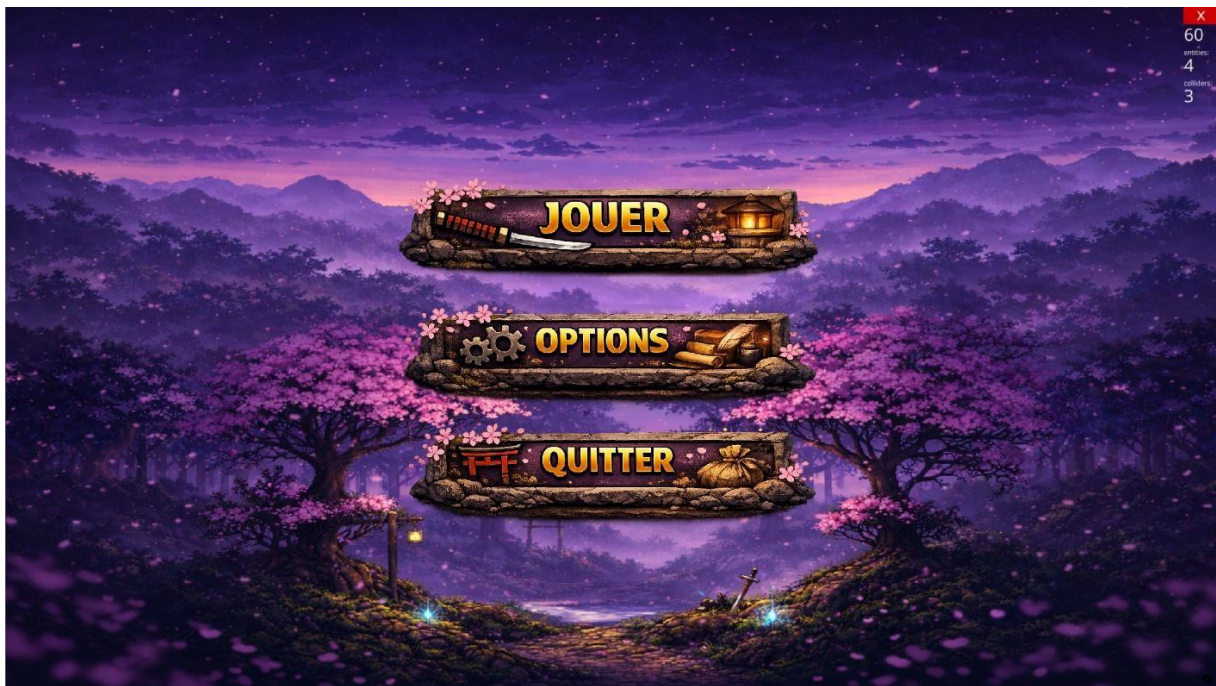


Figure 4

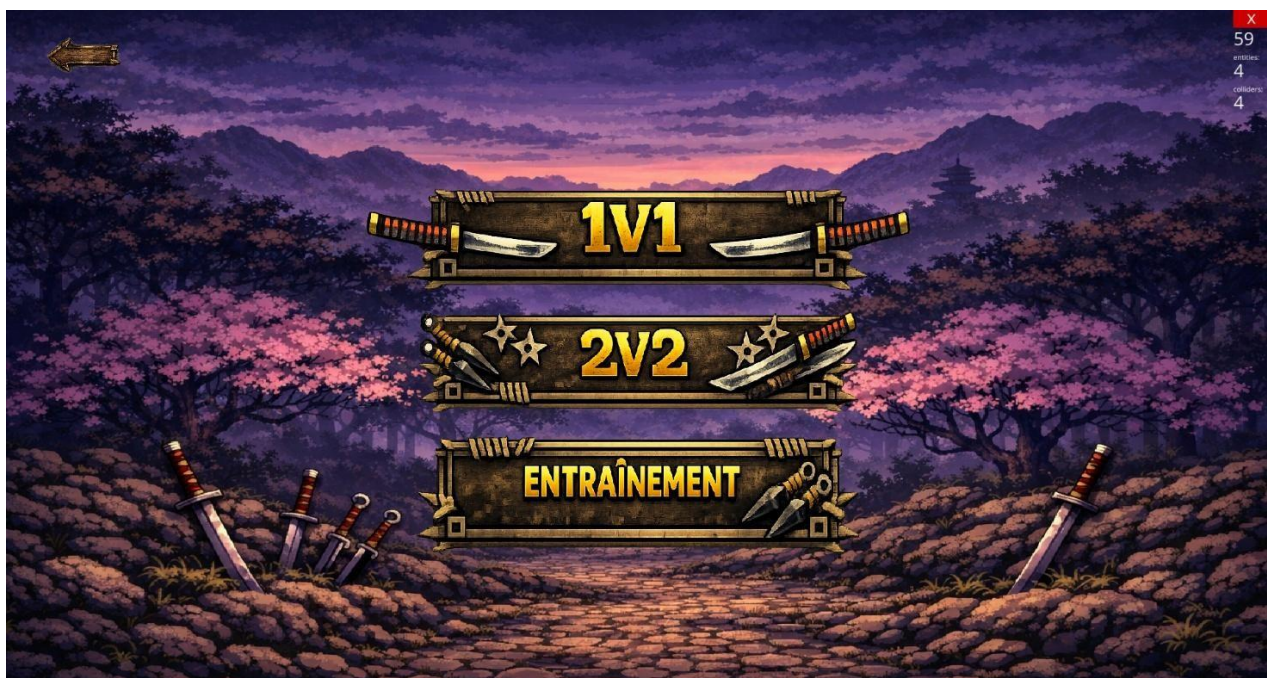


Figure 5

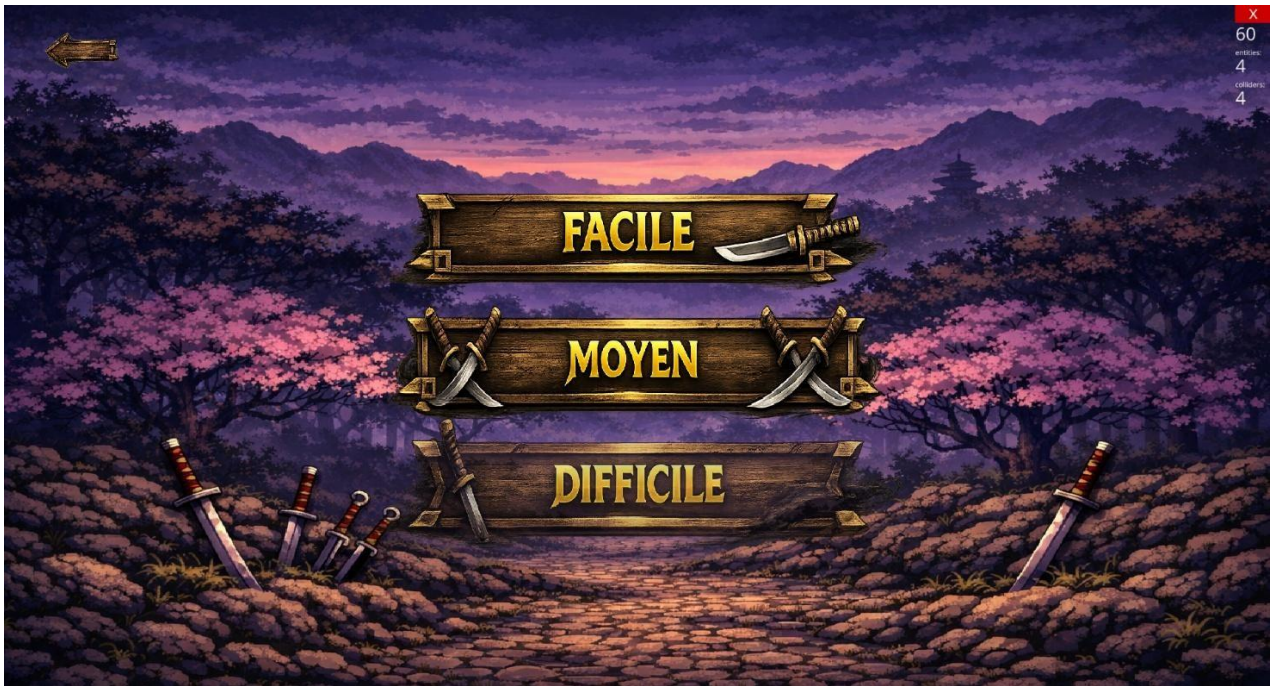


Figure 6



Figure 7